八 无穷级数

一、选择题

1. 设 $u_n=(-1)^n\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)$，则(　　).

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 都绝对收敛

(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 条件收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 都发散

(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛

2. 下列结论正确的是(　　).

(A) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{n}\ln\left(n\tan\dfrac{1}{n}\right)$ 发散

(B) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^3$ 一定收敛

(C) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^3$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 一定收敛

(D) 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+a_{n+1})$ 收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n+1})$ 收敛

3. 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 条件收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=r$，则(　　).

(A) $|r|<1$　　(B) $|r|>1$

(C) $r=-1$　　(D) $r=1$

4. 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-2)^n$ 在 $x=6$ 处条件收敛，则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_n}{n+1}(x-2)^{2n}$ 的收敛半径为(　　).

(A)2　　(B)4　　(C) $\sqrt{2}$　　(D) 无法确定

5. 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2+1}{2n}a_n(x-2)^n$ 的收敛区间为 $(-2,6)$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(2x-1)^{2n}$ 在 $x=1$ 处(　　).

(A) 发散　　(B) 条件收敛　　(C) 绝对收敛　　(D) 敛散性不确定

6. 设 $a_0=1,a_1=1,a_{n+2}=a_{n+1}+a_n(n=0,1,2,\cdots)$，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n a_n}{2^n}=$(　　).

(A) $\dfrac{1}{3}$　　(B) $\dfrac{2}{3}$　　(C) $\dfrac{4}{5}$　　(D) $\dfrac{5}{6}$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

7. 设 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x\leqslant\frac{1}{2},\\ 2-2x, & \frac{1}{2}<x<1,\end{cases}$ $S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos n\pi x\,(n=0,1,2\cdots;-\infty<x<+\infty)$，

其中 $a_n=2\int_0^1 f(x)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x$，则 $S\left(-\frac{5}{2}\right)$ 为(　　).

(A) $\frac{1}{2}$　　(B) $-\frac{1}{2}$　　(C) $\frac{3}{4}$　　(D) $-\frac{3}{4}$

二、填空题

1. 已知 $f(x)=\frac{1}{x^2-3x+2}$，则 $f^{(n)}(3)=$_____.

2. 设 $a_1=1$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=5$，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+a_{n+1})=$_____.

3. $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+1}{n!}=$_____.

4. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)2^n}=$_____.

5. 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n^p}$ 条件收敛，则 p 的取值范围是_____.

6. 设级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(2x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处条件收敛，则级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^{2n}$ 的收敛半径为_____.

7. 设正项级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n$ 发散，但是 $\{a_n\}$ 单调递减以 0 为极限，则级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(2x+1)^n$ 的收敛域为_____.

8. 级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2n^2+3n+2}{2n+1}x^{2n}$ 的收敛域为_____，和函数为_____.

9. 函数 $f(x)=\frac{1}{x^2-x-2}$ 展开成 $x-1$ 的幂级数为_____.

三、解答题

1. 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{\sin\sqrt{x}}{1+x^2}\mathrm{d}x$ 的敛散性.

2. 设 $0\leqslant a_n<\frac{1}{n}$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{a_n}$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 及 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n^2$ 中，哪个级数一定收敛？

3. 若正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，证明：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[1-\frac{\ln(1+u_n)}{u_n}\right]$ 收敛.

4. 设 $a_n=\int_0^1 x^2(1-x)^n\mathrm{d}x$，讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的敛散性，若收敛求其和.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

5. 设数列$\{na_n\}$收敛，且$\sum_{n=1}^{\infty}n(a_n-a_{n-1})$收敛，证明：级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛.

6. 证明：(1) 设$a_n>0$，且$\{na_n\}$有界，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$收敛；

(2) 若$\lim\limits_{n\to\infty}n^2a_n=k>0$，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛.

7. 设$\frac{a_{n+1}}{a_n}\leqslant\frac{b_{n+1}}{b_n}(n=1,2,\cdots;a_n>0,b_n>0)$，证明：

(1) 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$收敛，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛；

(2) 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$发散，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$发散.

8. 设$\{u_n\},\{c_n\}$为正项数列，证明：

(1) 若对一切正整数n满足$c_nu_n-c_{n+1}u_{n+1}\leqslant 0$，且$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{c_n}$发散，则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$也发散；

(2) 若对一切正整数n满足$c_n\frac{u_n}{u_{n+1}}-c_{n+1}\geqslant a(a>0)$，且$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{c_n}$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$也收敛.

9. 设$f(x)$在区间$[a,b]$上满足$a\leqslant f(x)\leqslant b$，且有$|f'(x)|\leqslant q<1$，令$u_n=f(u_{n-1})$$(n=1,2,\cdots)$，$u_0\in[a,b]$，证明：级数$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}-u_n)$绝对收敛.

10. 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内一阶连续可导，且$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=1$. 证明：$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^nf\left(\frac{1}{n}\right)$收敛，而$\sum_{n=1}^{\infty}f\left(\frac{1}{n}\right)$发散.

11. 设$f(x)$在$x=0$的某邻域内二阶连续可导，且$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=0$. 证明：级数$\sum_{n=1}^{\infty}f\left(\frac{1}{n}\right)$绝对收敛.

12. 设$y=y(x)$满足$y'=x+y$，且满足$y(0)=1$，讨论级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left[y\left(\frac{1}{n}\right)-1-\frac{1}{n}\right]$的敛散性.

13. 设$u_n>0$，且$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln\frac{1}{u_n}}{\ln n}=q$存在. 证明：当$q>1$时级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，当$q<1$时级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$发散.

14. 设函数$f_0(x)$在$(-\infty,+\infty)$内连续，$f_n(x)=\int_0^x f_{n-1}(t)\mathrm{d}t(n=1,2,\cdots)$.

(1) 证明：$f_n(x)=\frac{1}{(n-1)!}\int_0^x f_0(t)(x-t)^{n-1}\mathrm{d}t(n=1,2,\cdots)$；

(2) 证明：$\sum_{n=0}^{\infty}f_n(x)$绝对收敛.

15. 对常数p，讨论幂级数$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n^p\ln n}$的收敛域.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

16. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{[3+(-1)^n]^n}{n}x^n$ 的收敛域.

17. 求函数 $f(x)=\ln(1-x-2x^2)$ 的幂级数,并求出该幂级数的收敛域.

18. 设 $f(x)$ 的一个原函数为 $F(x)$,且 $F(x)$ 为方程 $xy'+y=e^x$ 的满足 $\lim\limits_{x\to 0}y(x)=1$ 的解.

(1) 求 $F(x)$ 关于 x 的幂级数;

(2) 求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{(n+1)!}$ 的和.

19. 将函数 $f(x)=\arctan\dfrac{1+x}{1-x}$ 展开成 x 的幂级数.

20. 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n^2+1}{n!}x^n$ 的和函数.

21. 求 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}$ 的和.

22. 设 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_n}{n!}x^n$,且 $a_0=1,a_{n+1}=a_n+n(n=0,1,2,\cdots)$.

(1) 求 $f(x)$ 满足的微分方程;

(2) 求 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{a_n}{n!}$.

23. 证明:$S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{4n}}{(4n)!}$ 满足微分方程 $y^{(4)}-y=0$ 并求和函数 $S(x)$.

24. 设 $a_0=1,a_1=-2,a_2=\dfrac{7}{2},a_{n+1}=-\left(1+\dfrac{1}{n+1}\right)a_n(n\geqslant 2)$. 证明:当 $|x|<1$ 时,幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 收敛,并求其和函数 $S(x)$.

25. 将函数 $f(x)=2+|x|(-1\leqslant x\leqslant 1)$ 展开成以 2 为周期的傅里叶级数,并求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 的和.

26. 将函数 $f(x)=x-1(0\leqslant x\leqslant 2)$ 展开成周期为 4 的余弦级数.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060